



7°

Prompting avanzado — técnicas que diferencian al experto

Guía 27-7-TIC

Período 3 · Inteligencia Artificial

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: En el cuaderno: **(a) tabla de las 4 técnicas avanzadas** con definición, cuándo usarla, ejemplo; **(b) 5 prompts complejos** aplicando técnicas combinadas (mínimo 2 técnicas por prompt); **(c) prueba real** de los 5 prompts en un LLM con la respuesta obtenida; **(d) tu evaluación** de cuál técnica fue más útil. Firma + reflexión personal.

Apertura: Prompting avanzado — técnicas que diferencian al usuario experto

Saber ancestral

Don Lucho el relojero del Valle del Cauca tenía un truco para enseñar a sus aprendices a reparar relojes. Cuando uno de ellos — digamos un muchacho de 14 años de la vereda — llegaba con un reloj averiado, don Lucho NO le decía: “*arréglalo*”. Le decía: “*imagínate que tú eres yo. ¿Qué harías primero? ¿Por qué? Explícame paso a paso*”. El aprendiz pensaba en voz alta y don Lucho lo corregía suavemente. **Después de 2 años, el aprendiz hacía esa misma reflexión solo:** se hablaba a sí mismo como si fuera don Lucho. Esa técnica antigua — *adoptar el rol de un experto, pensar en voz alta, mostrar tus pasos* — es exactamente lo que en prompting moderno se llama **chain-of-thought** y **role prompting**. Las técnicas avanzadas no son inventos de Silicon Valley: son sabidurías pedagógicas antiguas *trasladadas a conversaciones con IA*.

Saber contemporáneo

El prompting avanzado usa técnicas que afinan las respuestas del LLM mucho más allá de la fórmula CTRF básica. Las **4 técnicas más útiles para 7° grado:** **(1) Role Prompting** (asignar un rol): “*Actúa como un profesor de matemáticas paciente que enseña a niños de 12 años*”. **(2) Few-shot** (dar ejemplos): “*Te muestro 2 ejemplos de cómo quiero que respondas, después tú haces el 3°*”. **(3) Chain-of-Thought** (pensar en voz alta): “*Resuelve este problema mostrando todos los pasos de tu razonamiento, no solo la respuesta final*”. **(4) Iteración explícita** (pedir mejoras): “*Primero hazlo así. Después dime cómo mejorarlo. Después implementa la mejora*”. **Estas técnicas se pueden combinar:** *Role + Chain-of-Thought = pídele que actúe como experto Y muestre su razonamiento*. La combinación es donde está la verdadera magia del prompting avanzado.

Pregunta-puente

Si le pides a ChatGPT “actúa como un profesor estricto de matemáticas y resuelve este problema mostrando todos los pasos”, ¿**cómo crees que cambia** la respuesta vs simplemente preguntar el problema?

Saber y saber hacer

Al terminar la clase: (1) podrás **identificar** las 4 técnicas avanzadas; (2) sabrás **aplicar** cada una a una situación; (3) podrás **combinar** 2 o más técnicas en un mismo prompt; (4) habrás **creado** 5 prompts complejos y probados con LLM.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Reconoce los fundamentos, usos y límites éticos de la Inteligencia Artificial (MEN, T&I 7°)
Referentes	Saber ancestral del consejero · Modelos de lenguaje · Ética algorítmica y prompting
Producto final	En el cuaderno: (a) tabla de las 4 técnicas avanzadas con definición, cuándo usarla, ejemplo; (b) 5 prompts complejos aplicando técnicas combinadas (mínimo 2 técnicas por prompt); (c) prueba real de los 5 prompts en un LLM con la respuesta obtenida; (d) tu evaluación de cuál técnica fue más útil. Firma + reflexión personal.

□ Hoy haces 4 cosas: descubres 4 técnicas avanzadas, las aplicas a ejemplos, las combinas, las pruebas.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

- Empezamos viendo cómo cambia la respuesta del LLM con técnica vs sin técnica.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Actividad 1 · ANALIZA — Compara 2 versiones de un prompt (10 min · individual). Lee estos 2 prompts y en el cuaderno responde *¿cuál crees que dará mejor respuesta? ¿Por qué?.* **Versión A (CTRF básico):** “Soy estudiante de 7°. Resuelve este problema: si Pedro tiene 24 manzanas y reparte la cuarta parte a 4 amigos, ¿cuántas le quedan? Hazlo paso a paso”. **Versión B (con técnicas avanzadas):** “Actúa como un profesor paciente de matemáticas de secundaria (role). Resuelve este problema mostrando TODOS los pasos de tu razonamiento, como si lo estuvieras enseñando a un niño que no entiende muy bien (chain-of-thought): si Pedro tiene 24 manzanas y reparte la cuarta parte a 4 amigos, ¿cuántas le quedan? Después de resolverlo, explícame también qué propiedad matemática usé y dame un ejercicio parecido para practicar (iteración explícita)”.

- ☐ Leí las 2 versiones con calma.
- ☐ Identifiqué cuál tiene técnicas avanzadas.
- ☐ Predigo que B dará mejor respuesta porque es más completa.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · ANALIZA). Título: «Actividad 1 — A vs B: con y sin técnicas». **Formato:** respuesta corta sobre cuál mejor y por qué. **Extensión:** 4 líneas. **Sabes que terminaste cuando** reconoces que B tiene rol + chain-of-thought + iteración explícita.

- Después aprendes las 4 técnicas con ejemplos detallados.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

La versión B sería mejor porque combina 3 técnicas. Ahora aprende las **4 técnicas avanzadas** a fondo y cuándo usar cada una.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Técnica 1 — Role Prompting (asignar un rol). Le dices a la IA que actúe como X experto. <i>Ejemplos:</i> “Actúa como un médico explicando a un paciente”, “Actúa como un poeta del siglo XIX”, “Actúa como un programador de Python”. ¿Por qué funciona? El LLM ajusta tono, vocabulario y profundidad según el rol. <i>Útil para:</i> explicaciones técnicas, escritura creativa, simulaciones. <i>Cuidado:</i> no le pidas que actúe como persona real (puede inventar datos atribuidos a esa persona).
2. Reconocimiento de patrones	Técnica 2 — Few-shot (dar ejemplos). Le muestras 1-3 ejemplos de cómo quieres que responda, después le pides que haga uno nuevo siguiendo el patrón. <i>Ejemplo:</i> “Te muestro 2 ejemplos de cómo quiero que clasifiques canciones. <i>Ejemplo 1:</i> ‘La gota fría’ = vallenato. <i>Ejemplo 2:</i> ‘Despacito’ = reggaetón. Ahora clasifica: ‘La vida es un carnaval’”. ¿Por qué funciona? El LLM aprende el patrón de los ejemplos y lo aplica. <i>Útil para:</i> tareas con formato específico, clasificaciones, traducciones especiales.
3. Abstracción	Técnica 3 — Chain-of-Thought (pensar en voz alta). Le pides que muestre el razonamiento paso a paso, no solo la respuesta final. <i>Ejemplo:</i> “Resuelve este problema mostrando TODOS los pasos de tu razonamiento, como si me estuvieras enseñando”. ¿Por qué funciona? El LLM se “obliga” a pensar antes de responder. Las respuestas son más precisas (especialmente en matemáticas, lógica, análisis). <i>Útil para:</i> problemas de matemáticas, ejercicios de lógica, análisis complejos.
4. Algoritmo conceptual	Técnica 4 — Iteración explícita (pedir mejoras). En lugar de aceptar la primera respuesta, le pides al LLM que se autocritique y mejore. <i>Ejemplo:</i> “Primero respóndeme. Después dime cuáles son los 3 puntos débiles de tu respuesta. Después dame una versión mejorada que aborde esos puntos”. ¿Por qué funciona? El LLM hace “autoevaluación” y produce versión más sólida. Genera respuestas que normalmente requerirían 3-4 mensajes en 1 solo. <i>Útil para:</i> ensayos, decisiones importantes, planes complejos. Combinaciones poderosas: Role + Chain-of-Thought: experto pensando en voz alta. Few-shot + Iteración: ejemplos + autocritica. Role + Few-shot: experto siguiendo formato específico.

4 técnicas avanzadas + combinaciones

4 técnicas:

1. ROLE: actúa como [experto].
2. FEW-SHOT: te doy ejemplos, sigue el patrón.
3. CHAIN-OF-THOUGHT: muestra todos los pasos.
4. ITERACIÓN EXPLÍCITA: dame respuesta, críticala, méjorala.

Combinaciones poderosas: Role + CoT · Few-shot + Iteración · Role + Few-shot.

Errores comunes y su corrección

Errores frecuentes al usar técnicas avanzadas. (1) *Usar demasiadas técnicas a la vez:* prompt de 500 palabras es contraproducente. Combina 2-3 máximo. (2) *Role inadecuado:* pedir que actúe como una persona real, como un dios, como algo imposible. La IA puede inventar. (3) *Few-shot con malos ejemplos:* si los ejemplos son malos, el resultado también. (4) *Chain-of-Thought esperando que la IA tenga razón siempre:* muestra pasos, pero verifica las matemáticas. (5) *Iteración sin paciencia:* si pides “méjoralo” 10 veces seguidas, las mejoras se vuelven cosméticas.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EVALÚA). Título: «Actividad 2 — Qué técnica de prompting es la mejor para cada tarea». **Formato:** tabla de 4 filas, 3 columnas (técnica, cuándo usarla, ejemplo). + 3 combinaciones poderosas. **Veredicto (3 tareas):** para estas 3 tareas decide qué técnica (o combinación) usarías y justifica con 1 razón: (1) resolver un problema de física paso a paso; (2) imitar el estilo de redacción de tu profe favorito; (3) generar 5 variantes de un correo sin sonar a IA. **Extensión:** 7 líneas + veredicto. **Sabes que terminaste cuando** puedes recomendar la técnica correcta para cualquier tarea sin titubear.

☐ Con todo claro, creas 5 prompts complejos y los pruebas.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · APLICA — 5 prompts complejos con técnicas combinadas (32 min · individual). Vas a crear 5 prompts complejos aplicando 2+ técnicas y probarlos con un LLM real.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Paso 1 — Plan de los 5 prompts. En el cuaderno escribe 5 temas (cosas reales que quieras consultar). Sugerencias: (1) <i>Resolver un problema de mate con explicación</i> ; (2) <i>Pedir consejo sobre cómo estudiar para examen</i> ; (3) <i>Recibir crítica constructiva sobre algo que escribiste</i> ; (4) <i>Aprender un concepto científico desde 2 ángulos</i> ; (5) <i>Planear una sorpresa para alguien</i> .
Patrones	Paso 2 — Diseña los 5 prompts combinando técnicas. Para cada uno, escribe el prompt completo con CTRF + 2 técnicas avanzadas. <i>Ejemplo para Prompt 1: “Soy estudiante de 7° en Colombia (C). Actúa como un profesor paciente de matemáticas (Role) y resuelve este problema mostrando TODOS los pasos del razonamiento (Chain-of-Thought): [problema]. Después del razonamiento, dame 2 errores típicos que los estudiantes cometen al resolver problemas así (R + F)”.</i> Aplica creatividad.
Abstracción	Paso 3 — Tabla en el cuaderno. Tabla de 5 filas y 4 columnas : (1) <i>Tema del prompt</i> , (2) <i>Prompt completo</i> , (3) <i>Técnicas usadas</i> , (4) <i>Resultado obtenido (resumen)</i> . Llena las columnas 1, 2 y 3.
Algoritmo de armado	Paso 4 — Prueba los 5 prompts en un LLM. Abre el LLM (Claude, ChatGPT, Gemini). Copia cada prompt completo. Lee la respuesta. Anota en columna 4 un resumen de lo que el LLM produjo.

Antes de cerrar la S7

- ☐ La tabla tiene 5 prompts complejos completos.
- ☐ Cada prompt aplica mínimo 2 técnicas avanzadas.
- ☐ Probé los 5 prompts en un LLM real.
- ☐ Anoté resumen de las 5 respuestas.
- ☐ Hay evaluación de cuál técnica fue más útil.
- ☐ La reflexión final está firmada.

Plantilla de trabajo

Estructura. Paso 1: 5 temas. Paso 2: diseñar 5 prompts con técnicas combinadas. Paso 3: tabla 5x4. Paso 4: probar en LLM. Paso 5: evaluar técnicas. Paso 6: reflexión + firma.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · APLICA). Título: «Actividad 3 — 5 prompts complejos con técnicas combinadas». **Formato:** tabla 5x4 + evaluación + reflexión. **Extensión:** 1 página y media. **Sabes que terminaste cuando** eres usuario avanzado de prompting.

- El producto son los 5 prompts probados + tabla + evaluación.

Producto de la sesión

5 prompts complejos con técnicas combinadas · probados con LLM · evaluados · firmado.

Criterios de calidad

(1) Hay 5 prompts complejos completos. (2) Cada prompt aplica mínimo 2 técnicas avanzadas. (3) Los 5 fueron probados con un LLM real. (4) Hay evaluación de cuál técnica fue más útil. (5) Hay reflexión final personal firmada.

- Antes de salir, evalúa cuál técnica funcionó mejor para qué tipo de tarea.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

- Cerramos con 3 voces sobre por qué el prompting es habilidad nueva clave.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

““El que pasa de aficionado a artesano lo hace combinando técnicas. La calidad nace de la combinación, no de la adición.””

Don Lucho el relojero no era bueno solo por usar herramientas: era bueno por **combinarlas con criterio**. Lupa + paciencia + delicadeza + experiencia. *Lo mismo con prompting: las técnicas individuales son herramientas; la combinación con criterio es oficio*. Hoy diste el paso de aficionado (CTRF básico) a aprendiz de artesano (combinación de técnicas). El oficio sigue por años más, pero ya entraste al taller.

¿Estoy combinando las herramientas con criterio, o usándolas una por una sin pensar?

Estoicismo · Marco Aurelio (emperador de las habilidades refinadas) · cuidado interior

““El sabio no se conforma con saber lo básico. Profundiza hasta dominar las sutilezas. Ahí está la diferencia con los demás.””

Mucha gente aprende solo CTRF básico (la S6) y se conforma. **Tú aprendes técnicas avanzadas (S7)**: te coloca en grupo más pequeño de personas que dominan prompting. *Esa profundización en lo que aprendes es disciplina antigua: no satisfacerse con lo básico cuando hay más por aprender*. La sutileza es donde está la maestría.

¿En qué áreas de mi vida me conformo con lo básico cuando podría profundizar?

Floridi · lente de la infoesfera

““Las habilidades que valen oro en 2030 son las que pocos dominan en 2026. El prompting avanzado es una de ellas.””

En 2030, las personas que dominen prompting avanzado tendrán ventaja en universidad y trabajo. Hoy son pocos los que saben combinar Role + Chain-of-Thought con criterio. Tú lo aprendiste en grado 7. *Esa diferencia se acumula con los años*. Mientras tus pares descubren CTRF básico a los 20, tú ya estarás en niveles más avanzados.

¿Estoy aprovechando este momento clave para construir habilidades que pocos tendrán?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Esta semana, usa al menos 1 técnica avanzada en cada conversación con LLM. La próxima clase aprendes **ética de la IA**: sesgo, privacidad, derechos de autor, deepfakes. Es la otra cara fundamental del uso responsable.